



Patent2Pic

专利功能分解图生成工具 · 用户使用说明书

版本 V0.2.0

2026 年 5 月

目录

1 产品概述

1.1 产品简介

1.2 核心功能一览

1.3 系统要求

2 安装与启动

2.1 安装版安装

2.2 便携版使用

2.3 首次运行注意事项

3 界面布局

3.1 整体布局结构

3.2 标题栏

3.3 左侧面板 — 权利要求输入区

3.4 中间区域 — 画布工作区

3.5 右侧面板 — 样式编辑区

4 快速入门

4.1 配置 AI 服务

4.2 输入权利要求

4.3 生成分解图

4.4 编辑与调整

4.5 导出与保存

5 功能详解

5.1 权利要求输入与识别

5.2 AI 智能抽取

5.3 画布操作

5.4 节点与边的编辑

5.5 样式自定义

5.6 多标签页管理

5.7 项目保存与加载

5.8 导出功能

5.9 快捷键

6 图例说明

6.1 节点类型

6.2 关系类型

6.3 线型说明

7 常见问题

8 附录

1 产品概述

1.1 产品简介

Patent2Pic 是一款面向专利从业人员的专业工具软件，能够将专利独立权利要求文本自动转换为可视化结构图（功能分解图）。借助 AI 技术，软件可以智能识别权利要求中的技术特征、部件及其相互关系，并自动生成清晰、规范的图形表达，大幅提升专利分析的效率与准确性。

1.2 核心功能一览

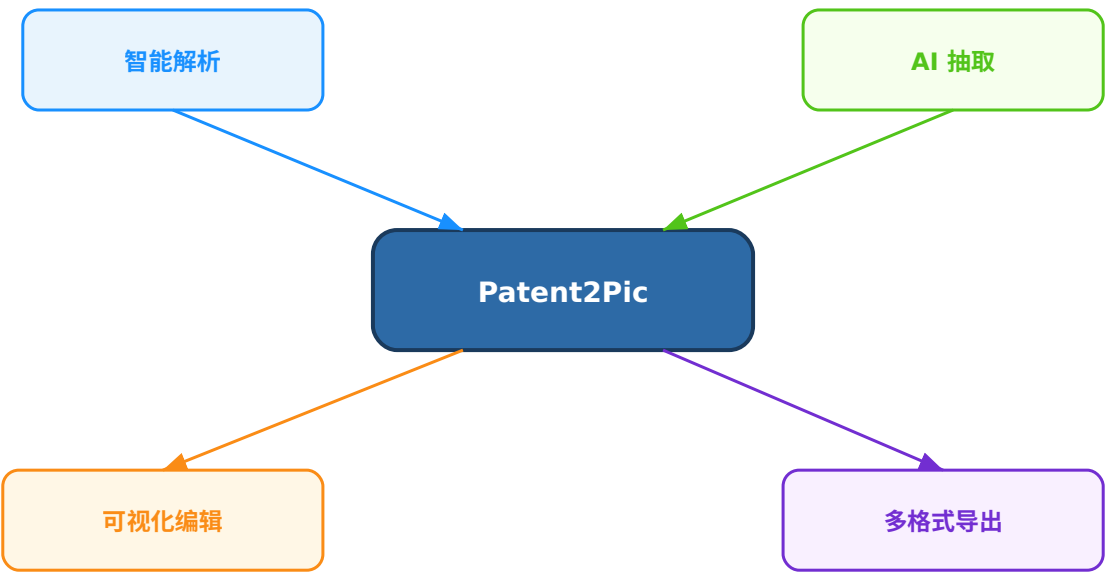


图 1-1 Patent2Pic 核心功能架构

☒智能解析

自动识别和解析专利独立权利要求文本，支持多条权利要求同时输入与分段识别。

☒AI 抽取

集成 DeepSeek、OpenAI 兼容接口、智谱 AI 等多种 AI 服务，智能提取技术特征和结构关系。

可视化编辑

基于图形编辑器，支持节点拖拽、缩放、自动布局、样式自定义等丰富的交互操作。

多格式导出

支持导出为 PNG 图片、SVG 矢量图、JSON 数据文件，以及项目文件保存与加载。

1.3 系统要求

项目	要求
操作系统	Windows 10 1803（内部版本 17763）或更高版本
系统架构	x64（64 位）
运行时	Microsoft Edge WebView2 运行时（Windows 10 2004+ 及 Windows 11 已内置）
网络	使用 AI 功能需要互联网连接

2 安装与启动

2.1 安装版安装

- 1 **下载安装程序** — 获取 Patent2Pic_x.x.x_x64-setup.exe 文件
- 2 **运行安装程序** — 双击 .exe 文件，按照安装向导提示完成安装
- 3 **启动软件** — 从桌面快捷方式或开始菜单启动 Patent2Pic

2.2 便携版使用

- 1 **解压文件** — 将压缩包解压到任意目录（如桌面、D 盘等）
- 2 **运行程序** — 双击 patent2pic.exe 即可运行，无需安装
- 3 **卸载** — 直接删除整个文件夹即可完成卸载

⚠ 注意

便携版中 patent2pic.exe 与 patent2pic_lib.dll 必须在同一目录下，请勿分开存放。

2.3 首次运行注意事项

首次运行时，Windows 可能弹出"Windows 已保护你的电脑"安全提示，请按以下步骤操作：

- 1 点击弹窗中的 **"更多信息"**
- 2 点击 **"仍要运行"** 按钮即可正常启动

3 界面布局

3.1 整体布局结构

Patent2Pic 采用经典的三栏式布局，各区域功能明确、协作流畅：



图 3-1 Patent2Pic 界面布局示意

3.2 标题栏

标题栏位于窗口最顶部，包含以下元素：

- **应用图标与名称** — 左侧显示 "P2P" 图标和 "Patent2Pic" 名称
- **功能描述** — 中间显示 "专利功能分解图工具"
- **API 设置按钮** — 右侧齿轮图标，点击打开 AI 服务配置对话框

3.3 左侧面板 — 权利要求输入区

左侧面板是权利要求文本的输入与管理区域，包含：

- **文本输入框** — 粘贴或输入专利独立权利要求文本
- **字数统计** — 实时显示当前输入文本的字数
- **清空按钮** — 一键清空输入内容
- **权利要求列表** — 自动识别多条权利要求后，以列表形式展示，点击可切换
- **"生成分解图"按钮** — 点击后调用 AI 进行分析抽取
- **抽取进度** — AI 分析过程中显示进度提示

3.4 中间区域 — 画布工作区

中间区域是核心的图形编辑区域，由上至下包含：

- **工具栏** — 提供文件操作、撤销/重做、缩放、布局、导出等快捷操作
- **标签栏** — 多条权利要求对应多个标签页，可切换查看
- **图形画布** — 显示和编辑分解图的主要区域，支持拖拽、缩放、右键菜单等
- **图例** — 画布左下角，鼠标悬停展开，显示节点类型、关系类型等图例
- **缩放比例** — 画布右下角显示当前缩放百分比

3.5 右侧面板 — 样式编辑区

右侧面板在选中节点或边时自动显示，用于精细调整图形样式：

- **节点样式** — 填充颜色、边框颜色、边框粗细、边框样式、圆角
- **文字样式** — 字体、字号、文字颜色、粗体开关
- **尺寸** — 节点宽度、高度
- **线条样式**（选中边时） — 线条颜色、粗细、类型、箭头样式
- **标签样式**（选中边时） — 字号、文字颜色、背景颜色

4 快速入门

本章将以一个完整的操作流程，带您快速上手 Patent2Pic 的核心功能。



图 4-1 快速入门操作流程

4.1 配置 AI 服务

使用 AI 抽取功能前，需先配置至少一个 AI 服务的 API Key：

- 1 点击标题栏右侧的 **齿轮图标**，打开"API 配置"对话框
- 2 在 **服务商标签** 中选择 AI 服务商（智谱/DeepSeek/OpenAI 兼容）
- 3 输入对应服务商的 **API Key**
- 4 （可选）修改 **API 端点** 地址，以适配代理或私有部署
- 5 选择或添加要使用的 **模型**
- 6 点击 "**测试连接**" 验证配置是否正确，确认成功后关闭对话框

提示

API 端点地址默认已填充各服务商的标准地址，一般情况下无需修改。如使用代理或私有部署，可自定义修改。

4.2 输入权利要求

- 1 在左侧面板的 **文本输入框** 中粘贴专利独立权利要求文本
- 2 系统将 **自动识别** 文本中的多条权利要求，并在下方列表中显示
- 3 如有多条权利要求，点击列表中的条目可 **切换当前激活的权利要求**

4.3 生成分解图

- 1 确认已选中目标权利要求后，点击 **"生成分解图"** 按钮
- 2 AI 开始分析，界面显示 **"AI 正在分析权利要求结构..."** 进度提示
- 3 分析完成后，分解图将自动呈现在中间的 **画布区域**

⚠ 注意

如果生成失败，界面会显示错误提示信息，可点击"重试"按钮重新生成。请检查 API Key 是否正确、网络是否通畅。

4.4 编辑与调整

生成后的分解图支持多种编辑操作：

- **拖拽节点** — 鼠标按住节点拖动调整位置
- **双击编辑** — 双击节点或边，打开编辑对话框修改文字和类型
- **右键菜单** — 右键点击节点/边/空白区域，弹出操作菜单
- **缩放画布** — 使用工具栏按钮或鼠标滚轮缩放
- **自动布局** — 点击工具栏"自动布局"按钮重新排列
- **样式调整** — 选中元素后，在右侧面板修改样式

4.5 导出与保存

编辑完成后，可通过以下方式保存成果：

- **导出图片** — 点击工具栏"导出"按钮，选择 PNG 或 SVG 格式
- **导出数据** — 选择 JSON 格式导出结构化数据
- **保存项目** — 点击"保存"按钮，将项目保存为 .p2p 文件，后续可重新打开编辑

5 功能详解

5.1 权利要求输入与识别

左侧面板是权利要求文本的输入入口，支持以下操作：

文本输入

在文本框中粘贴或手动输入专利独立权利要求文本。系统支持同时粘贴多条独立权利要求，无需逐条输入。

自动分段识别

输入文本后，系统会自动识别其中的多条权利要求，识别依据包括：

- 以"1." "2."等数字编号开头的权利要求
- 以"权利要求1" "权利要求2"等引用格式

识别结果以列表形式展示在输入框下方，每条权利要求显示编号和内容预览。



图 5-1 权利要求输入与识别示意

切换激活权利要求

点击列表中的权利要求条目，即可切换当前激活的权利要求。激活的权利要求以蓝色高亮显示，后续的"生成分解图"操作将针对当前激活的权利要求执行。

5.2 AI 智能抽取

AI 抽取是 Patent2Pic 的核心功能，通过调用 AI 大语言模型，自动从权利要求文本中提取技术特征和结构关系。



图 5-2 AI 抽取处理流程

AI 抽取会自动识别以下内容：

抽取内容	说明
部件节点	权利要求中描述的各个技术部件/组成部分
子系统节点	由多个部件组成的子系统或模块
特征节点	部件的具体技术特征或属性
位置关系	部件之间的空间位置关系
动作关系	部件之间的功能动作关系
包含关系	部件之间的层级包含关系
逻辑关系	部件之间的条件/因果逻辑关系
限定框/分组	将相关部件归入同一限定框中

5.3 画布操作

缩放与平移

操作	方式
放大	点击工具栏"+"按钮，或鼠标滚轮向上

缩小	点击工具栏"-"按钮，或鼠标滚轮向下
适配画布	点击工具栏"适配"按钮，自动调整缩放使所有内容可见
居中显示	点击工具栏"居中"按钮，将内容居中显示
平移画布	鼠标按住空白区域拖动

右键菜单

在画布不同区域右键点击，会弹出对应的操作菜单：

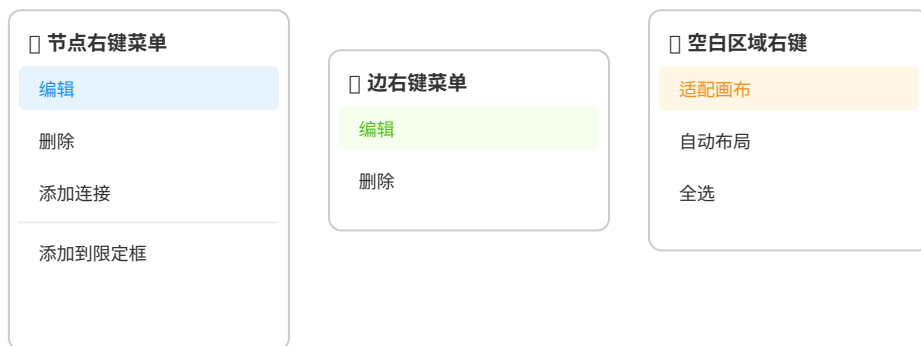


图 5-3 右键菜单示意

自动布局

点击工具栏"自动布局"按钮，系统将按照有向无环图（DAG）算法自动重新排列所有节点，使图形结构更加清晰有序。建议在节点位置混乱或新增/删除节点后使用。

清空画布

点击工具栏"清空"按钮（红色），将清除当前画布上的所有节点和边。此操作不可撤销，请谨慎使用。

5.4 节点与边的编辑

双击编辑

双击节点或边，将弹出编辑对话框：

编辑节点

原文部件名称

housing

中文对照

壳体

节点类型

部件 (component) ▼

取消

保存

编辑关系

原文关系词

comprises

中文关系词

包括

关系类型

包含关系 ▼

图 5-4 节点与关系编辑对话框示意

节点编辑可修改：原文部件名称、中文对照、节点类型（部件/子系统/特征）

关系编辑可修改：原文关系词、中文关系词、关系类型（位置/动作/包含/逻辑）

右键操作

右键点击节点可执行：编辑、删除、添加连接、添加到限定框

右键点击边可执行：编辑、删除

5.5 样式自定义

选中节点或边后，右侧样式面板将自动显示，提供丰富的样式调整选项：

节点样式选项

样式属性	可选值/范围	说明
填充颜色	任意颜色	节点背景填充色
边框颜色	任意颜色	节点边框颜色
边框粗细	0.5 ~ 5	边框线宽，步进 0.5
边框样式	实线 / 虚线	边框线条类型
圆角	0 ~ 24	节点圆角半径，步进 2

字体	系统默认/宋体/黑体/楷体/仿宋	节点内文字字体
字号	10 ~ 24 px	文字大小
文字颜色	任意颜色	文字颜色
粗体	开/关	文字是否加粗
宽度	60 ~ 400	节点宽度，步进 10
高度	30 ~ 200	节点高度，步进 10

边样式选项

样式属性	可选值/范围	说明
线条颜色	任意颜色	连线颜色
线条粗细	0.5 ~ 5	连线宽度，步进 0.5
线条类型	实线/虚线/点线/点划线	连线线型
箭头样式	实心三角/空心三角/菱形/圆形/无/双向	箭头形状
标签字号	10 ~ 24 px	关系标签文字大小
标签文字颜色	任意颜色	标签文字颜色
标签背景颜色	任意颜色	标签背景填充色

5.6 多标签页管理

当输入多条独立权利要求并分别生成图形后，每条权利要求对应一个标签页，显示在画布上方的标签栏中。



图 5-5 标签栏示意

- **切换标签** — 点击标签名称切换到对应的权利要求图形
- **关闭标签** — 点击标签右侧的"×"关闭该标签页（至少保留一个标签）

提示

切换标签时，系统会自动保存当前标签的图形状态，切换回来时可恢复之前的编辑内容。

5.7 项目保存与加载

保存项目

点击工具栏"保存"按钮，将当前项目保存为 .p2p 格式的项目文件。项目文件包含：

- 权利要求原文文本
- 所有标签页的图形数据
- 当前激活的标签页信息

打开项目

点击工具栏"打开"按钮，选择之前保存的 .p2p 项目文件，即可恢复完整的项目状态。

自动保存

软件内置自动保存机制，无需手动操作：

- 每隔 **30 秒**自动保存一次当前状态到本地
- 关闭软件时自动保存
- 下次启动时自动恢复上次的编辑状态

✓ 保障

自动保存功能确保您不会因意外关闭而丢失编辑内容。但建议重要项目仍手动保存为 .p2p 文件作为备份。

5.8 导出功能

点击工具栏"导出"按钮，可选择以下导出格式：

格式	文件扩展名	适用场景
PNG	.png	位图图片，适合插入文档、演示文稿等
SVG	.svg	矢量图，适合高质量打印和进一步编辑
JSON	.json	结构化数据，适合程序处理和数据交换



图 5-6 导出与保存选项示意

5.9 快捷键

Patent2Pic 支持以下键盘快捷键，提升操作效率：

快捷键	功能
Ctrl + Z	撤销上一步操作
Ctrl + Shift + Z	重做（恢复撤销的操作）
Ctrl + Y	重做（同上）
Ctrl + A	全选画布中的所有元素
Delete / Backspace	删除选中的节点或边
Esc	取消选中，清除当前选择

6 图例说明

画布左下角提供图例面板（鼠标悬停展开），帮助您理解图形中各元素的含义。

6.1 节点类型

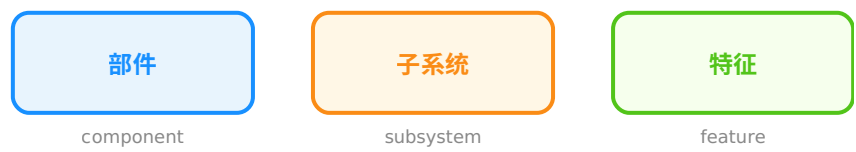


图 6-1 节点类型及颜色

节点类型	颜色	含义
部件	蓝色边框 + 浅蓝填充	权利要求中描述的独立技术部件或组成部分
子系统	橙色边框 + 浅橙填充	由多个部件组合而成的子系统或功能模块
特征	绿色边框 + 浅绿填充	部件的具体技术特征、属性或参数

6.2 关系类型



图 6-2 关系类型及线型

关系类型	颜色	线型	箭头	含义
------	----	----	----	----

位置关系	蓝色	实线	实心三角	部件之间的空间位置关系（如"位于""设置在"）
动作关系	绿色	实线	实心三角	部件之间的功能动作关系（如"驱动""连接"）
包含关系	橙色	虚线	空心三角	部件之间的层级包含关系（如"包括""包含"）
逻辑关系	紫色	点划线	菱形	条件/因果逻辑关系（如"当...时""如果"）

6.3 线型说明

线型	样式	用途
实线		表示确定性的连接关系
虚线		表示包含或非确定性关系
点线		表示弱关联或参考关系
点划线		表示逻辑或条件关系

7 常见问题

Q1: 首次运行时 Windows 提示"已保护你的电脑"怎么办?

这是 Windows SmartScreen 的正常安全提示。点击"更多信息" → "仍要运行"即可。Patent2Pic 是安全的本地应用，不会收集或上传任何用户数据。

Q2: AI 抽取失败怎么办?

请检查以下几点：

- API Key 是否正确填写
- 网络连接是否正常
- API 端点地址是否正确（如使用代理需修改）
- 所选模型是否可用
- 可在 API 配置中点击"测试连接"验证

Q3: 支持哪些 AI 服务商?

目前支持以下三种：

- **智谱 AI (GLM)** — 国产大模型，推荐使用
- **DeepSeek** — 深度求索大模型
- **OpenAI 兼容** — 支持所有兼容 OpenAI API 格式的服务，可自定义端点地址

Q4: 如何添加自定义模型?

在 API 配置对话框中，点击"添加模型"按钮，输入模型名称（如 gpt-4o-2024-08-06），即可添加并选择使用。

Q5: 自动保存的数据存储在哪里?

自动保存数据存储于浏览器本地存储（LocalStorage）中，仅在当前设备有效。建议重要项目手动保存为 .p2p 文件以便长期保存和跨设备使用。

Q6：导出的 PNG 图片不够清晰怎么办？

建议使用 SVG 格式导出，SVG 是矢量图格式，无论如何缩放都不会失真。如必须使用 PNG，可先放大画布再导出。

Q7：如何恢复 API 配置的默认设置？

在 API 配置对话框底部，点击"恢复默认设置"按钮即可重置当前服务商的配置。

Q8：软件运行需要什么运行时环境？

需要 Microsoft Edge WebView2 运行时。Windows 10 2004+ 和 Windows 11 已内置，无需额外安装。较早版本的 Windows 10 可能需要手动安装 WebView2 运行时。

8 附录

8.1 完整操作流程图

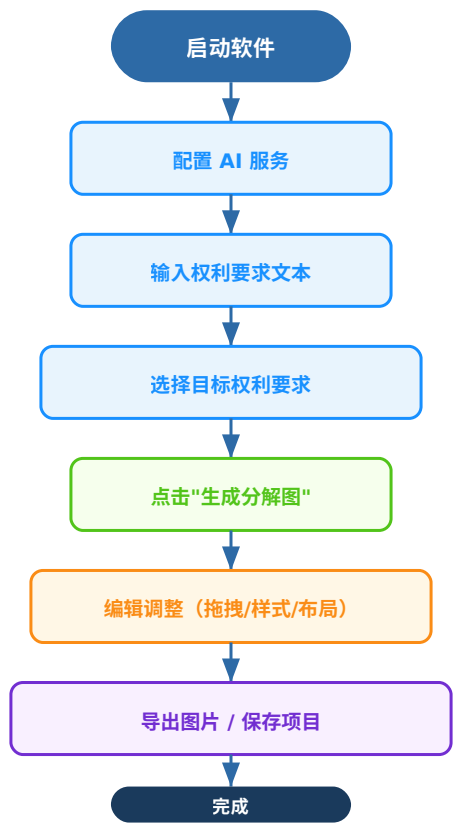


图 8-1 完整操作流程图

8.2 AI 服务配置参考

服务商	默认端点	推荐模型	获取 API Key
智谱 AI (GLM)	https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4	glm-4-flash	open.bigmodel.cn 注册
DeepSeek	https://api.deepseek.com	deepseek-chat	platform.deepseek.com 注册

OpenAI 兼容

<https://api.openai.com/v1>

gpt-4o

对应平台注册

8.3 文件格式说明

扩展名	格式	说明
.p2p	JSON	Patent2Pic 项目文件，包含完整的编辑状态，可重新打开编辑
.png	位图	导出的图片文件，适合插入文档
.svg	矢量图	导出的矢量图文件，适合高质量打印
.json	JSON	导出的结构化数据，包含节点、边、分组等信息